مقارنة التكاثر الجنسي باللاجنسي

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٦٣-٦٤

💡 **فكرة الدرس:** لكل من **التكاثر الجنسي** و**اللاجنسي** مزايا وعيوب. اللاجنسي **سريع** ولا يحتاج إلى شريك، لكنه ينتج نسلًا **متماثلًا** لا يتكيف مع تغير البيئة. والجنسي ينتج **تنوعًا جينيًا** يساعد على التكيف ويُنشر البذور بعيدًا، لكنه **أبطأ** ويحتاج إلى التلقيح.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر مزايا التكاثر اللاجنسي وعيوبه
- أذكر مزايا التكاثر الجنسي وعيوبه
- أفسر أهمية التنوع الجيني للكائن الحي
- أقرر أي نوع أنسب في ظروف معينة

📖 مفردات الدرس

التنوع الجيني
اختلاف الجينات بين أفراد النوع الواحد

التكيف
قدرة الكائن على العيش في ظروف بيئته

التنافس
تزاحم الأفراد على الموارد المحدودة كالضوء والماء

المستعمرة
منطقة يكثر فيها أفراد النوع الواحد

التكاثر الذاتي
تكاثر الكائن المنفرد دون حاجة إلى فرد آخر

مزايا اللاجنسي

- **سريع** ولا يحتاج إلى **تلقيح** أو شريك
- ينتج نسلًا **متكيفًا** إذا كان الأب ناجحًا في بيئته
- مناسب لكائن **منفرد** أو في مكان معزول
- يحافظ على الصفات الجيدة للنبات

عيوب اللاجنسي

- لا يوجد **تنوع جيني**
- إذا تغيرت البيئة أو ظهر **مرض** قد تموت كل الأفراد
- النسل ينمو قريبًا من الأبوين فيحدث **تنافس** وازدحام

مزايا الجنسي

- ينتج **تنوعًا جينيًا** في النسل
- بعض الأفراد قد يقاوم المرض أو يتكيف مع تغير البيئة
- تنتشر **البذور** بعيدًا فيقل التنافس مع الأبوين
- يستوطن النبات مناطق جديدة

عيوب الجنسي

- **أبطأ** من التكاثر اللاجنسي
- يحتاج إلى **التلقيح** بالحشرات أو الرياح
- يحتاج النبات إلى طاقة لإنتاج الأزهار والرحيق وحبوب اللقاح
- قد لا ينجح التلقيح فلا تتكون بذور



أمثلة على التكاثر اللاجنسي: الهيدرا والكلانشو

✏️ أمثلة محلولة

لماذا قد تموت جميع نباتات مزرعة ناتجة بالتكاثر اللاجنسي عند ظهور مرض جديد؟

الحل: لأنها متماثلة جينيًا، فإذا لم يقاوم أحدها المرض لم يقاومه أي منها

ما فائدة انتشار البذور بعيدًا عن النبات الأم؟

الحل: يقل التنافس على الضوء والماء ويستوطن النبات مناطق جديدة

أي نوع من التكاثر أنسب لنبات منفرد في جزيرة معزولة؟

الحل: التكاثر اللاجنسي، لأنه لا يحتاج إلى فرد آخر أو تلقيح

⭐ تذكّر

- **لاجنسي** = سرعة + تطابق
- **جنسي** = بطء + تنوع
- التنوع = فرصة للبقاء عند تغير البيئة

⚠️ انتبه من الخطأ

- التكاثر اللاجنسي ليس سيئًا دائمًا، فهو مفيد عندما تكون البيئة مستقرة
- التنوع الجيني لا يعني أن كل النسل أفضل من الآباء

🧩 **نشاط:** املأ جدولًا بمزايا وعيوب كل نوع من التكاثر

✅ أختبر نفسي

١. أي نوعي التكاثر أسرع؟

٢. ما الذي ينتجه التكاثر الجنسي ولا ينتجه اللاجنسي؟

٣. ما عيب نمو النسل قرب الأبوين؟

الإجابات: (١) اللاجنسي ، (٢) التنوع الجيني ، (٣) التنافس على الموارد